· 指南解读 ·

中国抽动障碍诊断和治疗专家共识解读

扫码阅读电子版

卢青 孙丹 刘智胜
华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院神经内科,武汉 430016
通信作者:刘智胜,Email:liuzsc@126.com

【摘要】 抽动障碍(TD)是一种起病于儿童时期、以抽动为主要表现的神经精神疾病。2020 年 8 月中华医学会儿科学分会神经学组抽动障碍联盟制订了《中国抽动障碍诊断和治疗专家共识(英文版)》,便于指导 TD 的诊疗与长程管理,以及进行国际交流。现对该共识进行解读,包括 TD 病理生理学机制、临床特征、诊断、共患病、治疗和预后等方面。

【关键词】 抽动障碍;Tourette 综合征;诊断;治疗;共识解读
基金项目:国家重点研究发展计划(2016YFC1306202);湖北省儿童神经发育障碍临床医学研究中心建设项目(鄂科技发社 2020 - 19 号)
DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20201229-01967

Interpretation of expert consensus for diagnosis and treatment of tic disorders in China

Lu Qing, Sun Dan, Liu Zhisheng
Department of Neurology, Wuhan Children's Hospital of Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430016, China
Corresponding author: Liu Zhisheng, Email: liuzsc@126.com

【Abstract】 Tic disorders (TD) is a kind of neuropsychiatric disorders developing during childhood and characterized by tics. In August 2020, the TD Consortium Neurology Group of Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association has developed an English version of Expert Consensus on Diagnosis and Treatment of Tic disorders in children to help improve the diagnosis, treatment and long - term management of TD, as well as international communication. Now the consensus is interpreted as follows, including its pathophysiology, clinical characteristics, diagnosis, comorbidity, treatment and prognosis.

【Key words】 Tic disorders; Tourette syndrome; Diagnosis; Treatment; Consensus interpretation
Fund program: National Key Research and Development Plan (2016YFC1306202); Construction Project of Clinical Medical Research Center for Neurodevelopmental Disabilities in Children in Hubei Province (HST2020 - 19)
DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20201229-01967

抽动障碍(tic disorders, TD)是一种起病于儿童时期、以抽动为主要表现的神经精神疾病,通常共患各种精神和/或行为障碍,如注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)、强迫行为/障碍(obsessive - compulsive behavior/disorder, OCB/OCD)、焦虑障碍、抑郁障碍和睡眠障碍等[1-2]。对我国 1992 年至 2010 年的 13 项流行病学研究荟萃分析显示,中国短暂性 TD、慢性 TD 和 Tourette 综合征(Tourette syndrome, TS)的患病率分别为 1.7%、1.2% 和 0.3%[3]。目前我国有 20% 以上的人群处于 0 ~ 18 岁年龄段,估算近 1 000 万儿童和青少年患 TD,其中患 TS 者高达 200 万[4]。中华医学会儿科学分会神经学组抽动障碍联盟于 2020 年 8 月在精神病学前沿杂志(*Frontiers in Psychiatry*)在线发表了《中国抽动障碍诊断和治疗专家共识》[5],也是国内儿童抽动障碍的诊断与治疗专家共识(2017 实用版)[6]的最新英文更新版本。现主要根据该共识对 TD 的临床特征及共患病、诊断和治疗更新部分进行解读和总结,供临床医师参考。

1 病理生理学机制

TD 是一种神经发育障碍性疾病,其发病机制可能是遗传、免疫、心理和环境因素共同作用的结果。病理生理学和临床症状之间的联系机制可能在于皮质-纹状体-丘脑-皮质环路去抑制[7]。抑制-兴奋信号在这个环路中的失衡是产生抽动和相关症状的分子机制。如纹状体多巴胺的过度活跃或突触后多巴胺受体的过度敏感可导致抽动症状[8]。TD 与多种神经化学和神经递质异常有关,最常见的为多巴胺能、肾上腺素能、γ-氨基丁酸能和谷氨酸能通路[7]。最近,遗传学、药理学和脑功能成像研究显示,组胺能通路可能与 TD 有关[9-10]。

此外,研究表明,TD 伴或不伴 ADHD 或 OCD 并不表现明显的疾病特点,主要为源于皮质-纹状体-丘脑-皮质环路的共同神经发育异常,这些环路调节启动、选择、执行、学习、强化运动、思想、行为和情绪[11]。抽动可能源于感觉运动环路和动眼肌环路的失调,而 OCB/OCD 症状可能源于前扣带回和外侧眶额环路的失调,而 ADHD 症状可能源于背外侧前额环路的失调[11]。

TD 有较高的遗传性,遗传度高达 0.77,但未鉴定出

明确的易感基因。最近,一项由 4 819 例 TS 病例组和 9 488 例对照组组成的有史以来最大的全基因组关联研究和家系研究仅发现 1 个有意义的位点(13 号染色体上的 *FLT3* 基因,rs2504235,*OR* = 1.16),并且在人群样本中 TS 多基因风险评分可显著预测 TS 和抽动谱系障碍的状态[12]。另外,有研究在 232 964 例病例组和 494 162 例对照组的样本中,对 8 种精神疾病(包括独立的 ADHD、OCD 和 TS)进行 *meta* 分析,检测到 109 个位点至少与 2 种精神疾病有关,这些位点在脑组织高表达的基因中富集,并且在神经发育过程中起重要作用[13]。这些研究表明,TD 在本质上可能是高度多基因遗传的,TD 与其共患病可能有相同的遗传起源、致病途径和潜在的神经环路。

2　临床特征

2.1　起病年龄和性别差异　抽动大多起病年龄在 18 岁之前,4 ~ 8 岁最多见,平均年龄约为 6 岁,在 10 ~ 12 岁最严重,然后逐渐减少,有些在青春后期和成年早期消退[14]。在 TD 及其各种亚型中,男童较女童多见,男女比例约为 3 ~ 4 : 1[15]。我国 TD 的 *Meta* 分析显示,短暂性 TD 男女患病率比例为 2.22 ~ 3.68 : 1,慢性 TD 为 1.57 ~ 2.79 : 1,TS 为 2.17 ~ 10.6 : 1[3]。

2.2　抽动的临床表现　抽动是指突然、无目的、快速、刻板的肌肉收缩,分为运动抽动和发声抽动。运动抽动指手指、面部、颈、肩、躯干和四肢的快速收缩运动;发声抽动指口鼻、咽喉及呼吸机群的收缩,通过鼻、口腔和咽喉的气流而发声。

根据抽动的持续时间、参与的身体部分和肌肉群,运动抽动和发声抽动可再细分为简单性和复杂性,简单性抽动包括单个肌肉或局部的肌肉群的短暂收缩,表现为简单的运动或发声;复杂性抽动会激活更多的肌肉群,表现为目标导向的或类似有目的的运动或单词或短语的发音,见表 1。

表 1　抽动的表现和分类

Table 1　Manifestation and classification of tics

抽动类型	简单性抽动	复杂性抽动
运动抽动	眨眼/斜眼、皱眉、扬眉、张口、伸舌、噘嘴/歪嘴、舔嘴唇、皱鼻子、点头、仰头、摇头、转头、斜颈、耸肩、移动手指/脚趾、搓手、握拳、甩手、提/伸/内旋手臂、伸腿/抖腿、踏步/蹬脚、伸膝/屈膝、伸髋/曲髋、挺胸、收腹、扭腰等	扬眉和眨眼、做鬼脸、眼球旋转、旋扭手指、摆动/拍手、挥动手臂、刺戳动作、轻弹四肢、用拳击胸、弯腰、下颌触膝、扭转躯干、上下移动、蹲下、跪姿、踢腿、靠膝、跺脚、跳、扔、打、摸、闻、摸头发、绕圈走、向后走等
发声抽动	单音、吸气、清嗓子、咆哮、哼唱、咳嗽、尖叫、叫喊、呼噜声、吐口水、吹口哨、抽吸、乱叫、吱吱叫等	单个单词/短语/子句/句子、重复单个单词或短语、重复句子,模仿演讲,淫秽语言等

2.3　抽动的临床特点　抽动可从一种形式转变成另一种形式,并且在病程中可出现新的抽动形式,但通常在特定时间段内表现为某种特定的刻板印象[16]。抽动的频率和强度在病程中也有明显波动,抽动症状在病程中有增有减,一些因素也可加重或减轻抽动。加重抽动的常见因素包括压力、焦虑、愤怒、惊吓、兴奋、疲劳、感染和被提醒;减轻抽动的常见因素包括注意力集中、放松、情绪稳定和睡眠[17]。运动,特别是精细运动,如舞蹈或体育运动,通常也可减轻抽动[17]。

3　共患病

约 50% 以上的 TD 患儿和超过 80% 的 TS 患者共患至少 1 种精神神经或行为障碍,约 60% 的 TS 患者共患 2 种或 2 种以上共患病[14],如 ADHD、OCB 或 OCD、学习困难、焦虑、抑郁、睡眠障碍[18]、自残或自杀行为[19]、品行障碍[20]、愤怒发作或情感爆发[21]。其中,ADHD 是最常见的共患病,其次为 OCD,对 TD 患者的影响分别为 50% ~ 60% 和 36% ~ 50%[14]。TD 共患病的发生率也存在性别差异。通常,ADHD、学习困难、品行障碍和愤怒发作在男童中更多见,而 OCD 和自残或自杀行为在女童中更多见[14]。TD 的共患病增加了 TD 的复杂性和严重程度[14],影响患儿学习、社会适应、个性和心理素质的健康发展,给疾病的诊断、治疗和预后增加困难和挑战[22]。

3.1　TD 共患 ADHD　ADHD 以注意力不集中和/或多动、冲动行为为特征,在普通人群中的患病率为 2% ~ 12%,在 TD 患者中的发病率约为 50%(21% ~ 90%)[23]。ADHD 的症状(注意力不集中,多动-冲动,或二者兼有)通常在抽动发作前 2 ~ 3 年出现[23]。共患 ADHD 可能导致行为障碍,如攻击行为、破坏性行为、较差的学习成绩和社会适应能力以及执行功能问题,还会增加情绪问题和功能障碍[23]。因此,对于每例 TD 患者,均应通过儿童少年国际神经精神访谈儿童版 5.0(Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents - child version 5.0, MINI Kid 5.0)[24]筛查是否共患 ADHD 及其健康问题。也可使用儿童行为量表(the Child Behavior Checklist, CBCL)和儿童孤独症评定量表(the Connors ADHD Rating Scale, CARS)进行全面评估[17]。

3.2　TD 共患 OCD　OCD 的特征为强迫思维,表现为反复出现和侵入性的思想、想法、图像或冲动以及强迫行为的发生。强迫行为是为了防止或减轻焦虑或痛苦的重复性行为或精神行为。美国精神障碍诊断与统计手册第五版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, DSM - 5)中 OCD 的诊断标准包括强迫思维、强迫行为或二者同时发生,每天至少 1 h 以上,或造成明显的临床痛苦或功能障碍。

约 50% 的 TS 患者一生中会共患 OCD[25],在较小程度上,OCB 通常表现为对顺序或例行程序的要求,以及对事物对称或特定顺序或模式的要求,如重复检查、重

新排序或计数、固定程序或强迫触摸[25]。OCD 在健康儿童和青少年中患病率为 0.5% ~3.6%,在 TS 患者中的患病率为 20.0% ~60.0%。OCB/OCD 通常出现在青春期早期或抽动发生几年后,经常伴更高频率的攻击性行为[25],推荐使用儿童耶鲁布朗强迫量表(Children's Yale - Brown Obsessive - Compulsive Scale, CY-BOCS)全面评估儿童强迫症状及其严重程度,其包括 58 ~80 个条目评估强迫性和强迫症状,10 个条目评估其严重程度[26]。

3.3 TD 共患焦虑、抑郁障碍 据报道,TD 患者共患广泛性焦虑障碍的发病率为 19% ~80%,焦虑问题的高危期从 4 岁开始,情绪障碍的高危期从 7 岁开始[27]。TS 患者共患抑郁的发病率与 TS 发病早、严重程度高、抽动持续时间长呈正相关[27]。通过 MINI Kid 5.0 对 TD 儿童和青少年进行常规的焦虑和抑郁筛查[24],当症状突出需要干预时,使用儿童多维焦虑量表(the Multidimensional Anxiety Scale for Children, MASC)和儿童抑郁量表(the Children's Depression Inventory, CDI)进行适当评估[27]。

3.4 TD 共患破坏性行为和潜在的危及生命的症状 TD 患者中常见的破坏性行为包括爆发行为、愤怒、攻击和冲动控制问题,如有报道 TS 人群中 25% ~70% 存在爆发行为和愤怒控制问题[7],这些在询问病史时可识别,在制定干预和治疗计划时需加以考虑。据报道,丹麦一项基于人群的大型前瞻性队列研究显示,与对照组相比,TD 患者(死亡率比为 2.02;95% *CI*:1.49 ~2.66)和 TS 患者(死亡率比为 1.63;95% *CI*:1.11 ~2.28)过早死亡的风险较高[28]。当患者有复杂的和更严重的抽动症状,且存在 2 种或 2 种以上的共患病,特别是 OCB/OCD 时,可能会导致与抽动相关的伤害行为、自残行为、无法控制的暴力和脾气,以及自杀意念或企图[7]。另外,秽亵行为和秽亵言语在 TD 共患自残行为的患者中发生率更高[29]。需要通过精神病学评估识别这些高危症状和行为,同时进行医疗护理和干预,以防止严重后果[19]。

4 诊断

4.1 诊断标准 根据疾病的临床特点和病程,DSM -5[30]将 TD 分为 3 种类型,包括 TS、慢性 TD 和短暂性 TD。

TS:(1)同时有多种运动抽动和 1 种或多种发声抽动,但运动抽动和发声抽动不一定同时出现;(2)18 岁前起病;(3)抽动首次发病后,抽动发作频率可增加或减少,抽动症状持续时间可超过 1 年;(4)抽动症状不由某些药物或物质或其他医疗事件引起。

慢性 TD,既往称为持续性 TD:(1)1 种或多种运动抽动或发声抽动,但不同时出现运动抽动或发声抽动;(2)18 岁前起病;(3)首次抽动以来,抽动的频率可增多或减少,病程在 1 年以上;(4)抽动症状不由某些药物或物质或其他医疗事件引起;(5)不符合 TS 的诊断标准。

短暂性 TD,又称暂时性 TD:(1)1 种或多种运动抽动和/或发声抽动;(2)18 岁前起病;(3)抽动持续时间不超过 1 年;(4)抽动症状不由某些药物或物质或其他医疗事件引起;(5)不符合慢性 TD 或 TS 的诊断标准。

3 种类型间有一定延续性,短暂性 TD 可发展为慢性 TD,慢性 TD 也可过渡为 TS;部分患者不属于上述类型,而属于其他 TD,如成年期起病的 TD 或晚发期 TD,以及任何其他未指明的 TD。

难治性 TD 是近年来在儿科神经病学/精神病学中逐渐形成的一个新概念,目前尚无明确定义。当严重 TS 病例使用经典抗 TD 药物,如硫必利、氟哌啶醇或阿立哌唑治疗 1 年以上,但无满意疗效时,一般认为是难治性 TD[31]。

4.2 鉴别诊断和辅助检查 抽动症状应与癫痫发作、物质或药物引起的运动障碍、舞蹈病、肌张力障碍等区别开来[32]。一般情况下,原发性 TD 的诊断不需要脑电图、神经影像学、心理测试和实验室检查。这种检查的结果可能显示非特异性异常,主要用于辅助共患病诊断或排除其他疾病的可能性。一些原因或疾病可能导致抽动或类抽动的临床症状[32]:(1)遗传综合征,如唐氏综合征、脆性 X 综合征、结节性硬化症、神经棘细胞增多症;(2)感染性疾病,如链球菌感染、脑炎、神经梅毒等;(3)一氧化碳、汞、蜜蜂中毒等中毒因素;(4)药物不良反应,如哌甲酯、匹莫林、安非他明、可卡因、卡马西平、苯巴比妥、苯妥英钠、拉莫三嗪等;(5)其他因素,如中风、头部创伤。抗链球菌溶血素 O(ASO)、红细胞沉降率、类风湿因子、病毒抗体、微量元素和铜蓝蛋白的实验室检测有助于确定一些常见的病因或鉴别诊断[33]。

4.3 严重程度评估 抽动的严重程度及其相关的共患病和功能障碍也是高度可变的。单纯的临床观察可将 TD 病情简单分为轻度、中度和重度。轻症指轻微抽动症状,不影响儿童的正常生活、学习或社会活动;中度为经常性抽动症状,以某种方式干扰儿童正常功能和社交活动;重症是指经常性抽动症状,严重影响儿童的生活、教育和社会活动。

最常用的抽动严重程度测量方法之一是耶鲁综合抽动严重程度量表(YGTSS)[34],由 3 部分组成。第一部分包括运动抽动/发声抽动症状的检查项目;第二部分是一个评分系统,分别从抽动次数、频率、强度、复杂性和干扰五个维度来评估运动抽动和发声抽动的严重程度;第三部分是 TD 儿童在自尊、社会交往、学习或工作方面的功能障碍量表。计算汇总运动抽动、发声抽动和功能障碍的得分,得出 YGTSS 总分(最高 100 分)。TD 患者 YGTSS 总分 <25 分为轻度,25 ~50 分为中度,>50 分为重度。

5　治疗

通过对抽动进行初步评估从而建立治疗计划,确定是否存在同时发生的心理-社会-行为问题,并明确每个问题所造成的损害。如抽动不影响日常生活或学校活动,许多 TD 儿童和青少年不需要对抽动进行干预或治疗。在中国,认知行为疗法(CBT)和药物治疗的适用性也存在差异,不同地方和不同情况下,临床医师的经验也体现了临床指南的合理性。因此,治疗应基于个体化的需求、可用资源、治疗医师的经验,并根据该领域专家和专业组织的建议进行指导。

在开始治疗前应确定目标症状,即对患者日常生活、学习或社会活动影响最大的症状。抽动通常是治疗的主要目标症状,而一些儿童的目标症状可能是更突出的共患病症状,如多动、冲动、强迫行为等。

对于轻度 TD 患儿,可先行或仅予医学教育和心理支持,适当给予观察等待期,并定期随访。中重度 TD 的治疗原则同样是先尝试非药物干预,行为治疗可与药物治疗相结合。应在整个治疗过程中提供医学教育和心理支持。

5.1　教育及家庭干预　首先,告知和教育患者及其父母,对于多数 TD 患者,抽动会在青春期结束时自行消退。积极治疗 TD 的同时,通过家长管理培训、亲子互动疗法、家长和学校老师互动等形式进行医学教育和心理支持,包括他们的父母、社区同事和学校老师[35]。

鼓励家长和孩子一起面对 TD 的诊断,鼓励 TD 患儿与同学和周围的人自信地互动,提升其社会适应能力;指导家长和孩子一起观察可能引起或加重抽动症状的条件和因素,避免这些“危险因素”。鼓励家长更多地与学校老师沟通,帮助他们更好地了解病情,避免 TD 患儿因“意外或失控的动作”而受到惩罚,也可减轻学业负担,降低压力水平。学校老师也可帮助教育其他学生不要嘲笑、孤立和污蔑 TD 患儿。可为 TD 患儿,特别是那些在学习、社会适应和自尊方面存在问题的儿童,提供特殊的教育支持,帮助和促进患儿恢复健康生活。多数轻度、社会适应性较好的 TD 儿童,仅通过心理教育和支持就能取得疗效。

另外,中国 TD 协作组是一个非政府、非盈利的学术组织,建立了一个健康教育、患者与医师、患者与患者互动、医师与患者及其家属之间信息交流的平台,为 TD 患者和他们的家人提供规范诊疗信息和支持。

5.2　认知行为治疗　行为治疗是减轻抽动症状及其共患病、改善社会功能的有效手段[36]。多种行为干预用于 TD 及其共患病的治疗,包括习惯逆转训练(HRT)、暴露与反应预防、放松训练、正强化、自我监控、回归锻炼等[2]。最常用的是抽动综合行为干预(CBIT)[2],训练患者意识到自己的抽动,并教他们具体的行为策略来减少抽动。CBIT 在 10 ~ 17 岁的 TS 儿童中优于支持性心理治疗,并被认为是可用的一线治疗,包括共患 OCD 和 ADHD 的儿童[2]。然而,行为疗法不太可能对 9 岁或更小的儿童有帮助,因为他们在识别和控制冲动方面的认知功能有限,而这是行为疗法的核心;或是患有严重的、未经治疗的 ADHD 儿童,他们可能难以持续接受治疗。此外,行为疗法比药物疗法安全得多,且已经被证明对年龄较大的 TD 患儿有效[35],然而在中国仍面临较大挑战。

5.3　药物治疗　对于影响日常生活、学校和社会活动的中重度 TD 儿童,当心理教育和行为治疗无效或无法控制时,需要药物治疗[35]。目前的治疗药物可减少超过 60% 的抽动,如阿立哌唑可减少 60.2%[37],硫必利可减少 76.0%[38]。一般情况下,建议采用两级用药和多阶段疗程,对于中重度 TD 患者使用一线药物,对于难治性 TD 患者联用二线药物。治疗药物应以最低有效剂量单药治疗开始,并根据需要逐步增加。过早或突然更换药物或停止用药都是不恰当的。

TD 的药物治疗应循序渐进,分多个阶段进行,每一步都要仔细评估[6]。整个疗程通常为 1 ~ 2 年。如果在治疗过程中任何时候症状复发或加重,则返回前一步或从头开始恢复治疗。(1)急性治疗期:积极控制症状,缩短病程。从最小剂量开始,慢慢增加(1 ~ 2 周增加)至目标治疗剂量。治疗过程取决于患者对药物的反应,直到取得满意效果;(2)巩固治疗期:巩固治疗效果,预防复发,促进社会功能恢复。抽动症状基本得到控制后,仍需持续 1 ~ 3 个月;(3)维持治疗期:预防复发,保持良好的日常功能,提高生活质量。巩固期结束后,如病情得到良好控制,应持续治疗 6 ~ 12 个月,维持剂量一般为以前最大剂量的 1/2 ~ 2/3;(4)减量停药期:维持治疗后,如症状得到控制,可逐步停药,停药期应循序渐进,至少 1 ~ 3 个月。

基于临床经验和药物可及性,一些治疗 TD 患儿的推荐药物见表 2,包括 2 种中成药,这 2 种中成药为经中国国家中医药管理局批准,被《中医儿科临床诊疗指南》推荐为 TD 患儿的一线中成药[39]。药物的选择部分取决于患者的共患病情况,治疗有时需针对多种症状。每例患者都需进行随访,并定期进行评估和检查,以评估药物疗效、不良反应和继续治疗的必要性。

5.4　中医治疗　近年来,中医在世界范围内引起了越来越多的关注,计划在 2022 年,国际疾病分类第 11 版(International Classification of Diseases, 11th edition, ICD-11)将首次正式纳入中医分类章节[40]。根据身心功能的阴阳失衡可将 TD 患者划分为不同的 TD 亚型,在中国,中医可以单独用于治疗 TD。

2012 年,中国制定了 TD 的中医药诊断和治疗临床

表 2 治疗 TD 的推荐药物

Table 2 Recommended medications in the treatment of TD

推荐药物	药物名称	类型	作用机制	起始剂量	治疗剂量[a]	常见不良反应
一线药物	硫必利	典型抗精神病药	D2 受体阻滞剂	50 ~ 100 mg/d	100 ~ 600 mg/d	嗜睡,胃肠道反应
一线药物	阿立哌唑	非典型抗精神病药	多巴胺(D2,D3 和 D4 受体)和 5-羟色胺能(5-HT1A 和 5-HT2C)受体部分激动剂	1.25 ~ 5.00 mg/d	2.50 ~ 20.00 mg/d	嗜睡,体质量增加,胃肠道反应
一线药物 (TD + ADHD)	可乐定[b]	α 受体激动剂	α2 肾上腺素能受体激动剂	1.0 mg/周	1.0 ~ 2.0 mg/周	嗜睡,口干,头晕,头痛,疲劳,偶有直立性低血压和心动过缓
一线药物	菖麻熄风片	中成药	不详	0.53 ~ 1.59 g/d	1.59 ~ 4.77 g/d	不明显
一线药物	九味熄风颗粒	中成药	不详	6.0 ~ 12.0 g/d	12.0 ~ 24.0 g/d	不明显
二线药物	氟哌啶醇	典型抗精神病药	D2 受体阻滞剂	0.25 ~ 1.00 mg/d	1.00 ~ 6.00 mg/d	嗜睡、锥体外系症状、食欲增加和肝功能不全
二线药物	利培酮	非典型抗精神病药	低剂量 5-HT2 受体拮抗剂和高剂量 D2 受体拮抗剂	0.25 ~ 1.00 mg/d	1.00 ~ 4.00 mg/d	体质量增加和锥体外系反应
二线药物	托吡酯	抗癫痫药	增加 GABA 和减少 AMPA	12.50 ~ 25.00 mg/d	25.00 ~ 100.00 mg/d	体质量减轻、认知障碍、嗜睡、头痛和肾结石的风险

注:TD:抽动障碍;ADHD:注意缺陷多动障碍;D2:多巴胺 D2 受体;D3:多巴胺 D3 受体;D4:多巴胺 D4 受体;5-HT:5-羟色胺;GABA:γ 氨基丁酸;AMPA:氨甲基磷酸;[a] 推荐剂量根据年龄而定。<8 岁患儿使用的最小治疗剂量约为最大治疗剂量的 1/2,如硫必利(100 ~ 350 mg/d)。8 岁以上的患儿使用最大治疗剂量 1/2 至最大治疗剂量,如硫必利(350 ~ 600 mg/d);[b] 透皮贴剂 TD:tic disorders;ADHD:attention deficit hyperactivity disorder;D2:Dopamine D2 receptor;D3:Dopamine D3 receptor;D4:Dopamine D4 receptor;5 - HT:5 - hydroxytryptamine;GABA:Gamma - amino - butyric - acid;AMPA:alpha - amino - 3 - hydroxy - 5 - methyl - 4 - isoxazolepropionic acid;[a] the recommended dosage is based on age. Patients who are younger than 8 years of age use the minimum therapeutic dose to approximately 1/2 maximum therapeutic dose, such as tiapride (100 - 350mg/d). For patients who are older than 8 - year - old use the maximum therapeutic dose of 1/2 to maximum therapeutic dose, such as tiapride (350 - 600 mg/d);[b] transdermal patch

指南,并于 2019 年更新了版本[39]。一些荟萃分析支持中药单独和中药加西药治疗 TD 患者的有效性和安全性[41]。菖麻熄风片被国家中医药管理局批准为治疗 TD 患儿的一线中药[39],宁动颗粒[42]、小儿安神汤也可改善 TS 患儿的抽动症状。同样,在中国,针灸被证明是 TD 的一种有效替代疗法[41]。

5.5 共患病治疗

5.5.1 共患 ADHD ADHD 是最常见的临床共患病之一。α2 受体激动剂(如可乐定)、盐酸托莫西汀等是一线治疗药物,具有抗抽动和提高注意力的作用[35]。盐酸托莫西汀不会诱发或加重抽动,因此也可用于治疗共患 ADHD 的 TD 儿童[43]。哌甲酯在治疗 TD 共患 ADHD 也有成功的临床经验[44]。以哌甲酯为主的中枢兴奋剂是我国 TD 共患 ADHD 的一线治疗药物。然而,精神兴奋剂可能会加重或诱导抽动。在治疗 TD 共患 ADHD 患儿时,一般主张使用常规剂量的多巴胺受体阻滞剂,如硫必利与低剂量的精神兴奋剂如哌甲酯(为常规剂量的 1/4 ~ 1/2)合用[45]。这种治疗可有效控制 ADHD 的症状,但对多数抽动症状影响不大。过去 10 年中,药理学研究推荐使用兴奋剂优先治疗 TD 患者的 ADHD 症状。

5.5.2 共患 OCD 带有暴露/反应预防(ERP)成分的 CBT 被认为是 TD 共患 OCD 的一线治疗。选择性 5 羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs),如舍曲林,是一线治疗药物。SSRIs 是唯一对 OCD 有主要疗效的药物[35]。SSRIs 类药物应从小剂量开始,然后逐渐增加剂量。三环类抗抑郁药,如氯丙咪嗪,可作为 TD 共患 OCD 的二线药物,但不良反应较严重。新型抗抑郁药物也可以用于治疗 TD 共患 OCD。欧洲临床指南建议将利培酮作为 TD 共患 OCD 的一线选择[46]。多巴胺受体阻滞剂,如阿立哌唑和利培酮,常与 SSRIs(如舍曲林)联合使用,治疗合并重度 OCD 症状的 TD。

5.5.3 共患其他行为障碍 共患其他行为障碍的 TD 患者,如学习困难、睡眠障碍、自残行为和品行障碍,应咨询或转给专业人士进行专业教育、心理干预和行为治疗。在一些复杂的重症 TD 病例中,需要及时将患儿转至儿科精神科和/或神经心理中心进行综合评估和治疗。

5.6 难治性 TD 治疗 当疗效不满意时,需考虑甄别假性难治性 TD 的一些情况,如误诊、用药选择不当、剂量不足、因不良反应不能耐受、用药依从性差等。在中国,对于难治性 TD 患儿,建议转至儿科精神科或多学科团队进行评估和管理。一旦确诊难治性 TD,需联合用药、使用新药、非药物治疗(如心理行为治疗和神经调控)和适当的共患病治疗。在西方国家,一些新型药物对成人难治性 TD 患者有效,包括新的 D1/D5 受体拮抗剂(如定依考匹泮)、囊泡单胺转运抑制剂(如四苯嗪)、烟碱乙酰胆碱受体拮抗剂(如梅坎米胺)、大麻类(如大麻二酚)、谷氨酰胺类阻滞剂(如利鲁唑)、γ-氨基丁酸、非那雄胺等[47]。然而,这些新药目前在中国儿科没有使用。另外,各种神经调节疗法也可用于治疗难治性 TD,包括重复经颅磁刺激(rTMS)、经颅微电流刺激(CES)、脑电生物反馈和深部脑刺激(DBS),尚存在争议。

6 预后

TD 的总体预后较好,多数 TD 患儿长大后可正常工

作和生活。但一小部分 TD 患儿在成年后可能会有长期的抽动症状和共患病,这将影响他们的生活质量和职业生涯。近 50% 的 TD 患儿在青春期或成年期完全缓解,另有 30% 在成年期抽动症状减轻,高达 20% 的 TD 患儿的抽动症状会迁延到成年期或终生[48]。5% ~10% 的 TD 患儿的抽动不仅在成年期恶化,且发展为严重的 TD 形式,特别是那些有共患病者。

TD 患儿的预后可能与某些危险因素有关,包括家族精神或神经系统疾病史、儿童心理社会压力、儿童抽动严重程度评分较高、尾状核体积较小和精细运动控制差[48]。由于 TD 症状可随年龄增加和大脑发育而减轻或缓解,因此预后评估应推迟至 18 岁左右。

TD 是一种慢性神经精神疾病,如管理不当,会对患者及其家属的健康生活质量产生显著的负面影响,早期干预和有效管理 TD 及其共患病,适当处理青少年 TD 患者的抑郁、焦虑等共患病症状,可有效改善其生活质量。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1] 刘茂昌,刘智胜. 儿童抽动障碍药物治疗研究现状[J]. 中华实用儿科临床杂志,2020,35(12):948-951. DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20190329-00260.
Liu MC, Liu ZS. Current research status on pharmacological treatments for children with tic disorders[J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2020, 35(12):948-951. DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20190329-00260.

[2] Deeb W, Malaty IA, Mathews CA. Tourette disorder and other tic disorders[J]. Handb Clin Neurol, 2019, 165:123-153. DOI:10.1016/B978-0-444-64012-3.00008-3.

[3] Yang C, Zhang L, Zhu P, et al. The prevalence of tic disorders for children in China: a systematic review and *meta*-analysis[J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(30):e4354. DOI:10.1097/MD.0000000000004354.

[4] Zheng Y, Zheng X. Current state and recent developments of child psychiatry in China[J]. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 2015, 9:10. DOI:10.1186/s13034-015-0040-0.

[5] Liu ZS, Cui YH, Sun D, et al. Current status, diagnosis, and treatment recommendation for tic disorders in China[J]. Front Psychiatry, 2020, 11:774. DOI:10.3389/fpsyt.2020.00774.

[6] 中华医学会儿科学分会神经学组. 儿童抽动障碍的诊断与治疗专家共识(2017 实用版)[J]. 中华实用儿科临床杂志,2017,32(15):1137-1140. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2017.15.005.
The Neurology Group of Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association. Diagnosis and treatment of tic disorder in children (2017 practical version)[J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2017, 32(15):1137-1140. DOI:10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2017.15.005.

[7] Singer HS. Tics and tourette syndrome[J]. Continuum (Minneap Minn), 2019, 25(4):936-958. DOI:10.1212/CON.0000000000000752.

[8] 刘智胜. 儿童抽动障碍[M]. 2 版. 北京:人民卫生出版社,2015:28-39.
Liu ZS. Tic disorders in children[M]. 2nd ed. Beijing: People's Medical Publishing House, 2015:28-39.

[9] Rapanelli M, Pittenger C. Histamine and histamine receptors in Tourette syndrome and other neuropsychiatric conditions[J]. Neuropharmacology, 2016, 106:85-90. DOI:10.1016/j.neuropharm.2015.08.019.

[10] Müller-Vahl KR, Bindila L, Lutz B, et al. Cerebrospinal fluid endocannabinoid levels in Gilles de la Tourette syndrome[J]. Neuropsychopharmacology, 2020, 45(8):1323-1329. DOI:10.1038/s41386-020-0671-6.

[11] Wang Z, Maia TV, Marsh R, et al. The neural circuits that generate tics in Tourette's syndrome[J]. Am J Psychiatry, 2011, 168(12):1326-1337. DOI:10.1176/appi.ajp.2011.09111692.

[12] Yu D, Sul JH, Tsetsos F, et al. Interrogating the genetic determinants of tourette's syndrome and other tic disorders through Genome-Wide association studies[J]. Am J Psychiatry, 2019, 176(3):217-227. DOI:10.1176/appi.ajp.2018.18070857.

[13] Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Genomic relationships, novel loci, and pleiotropic mechanisms across eight psychiatric disorders[J]. Cell, 2019, 179(7):1469-1482. e11. DOI:10.1016/j.cell.2019.11.020.

[14] Bloch MH, Leckman JF. Clinical course of Tourette syndrome[J]. J Psychosom Res, 2009, 67(6):497-501. DOI:10.1016/j.jpsychores.2009.09.002.

[15] Freeman RD, Fast DK, Burd L, et al. An international perspective on Tourette syndrome: selected findings from 3,500 individuals in 22 countries[J]. Dev Med Child Neurol, 2000, 42(7):436-447. DOI:10.1017/s0012162200000839.

[16] Byler DL, Chan L, Lehman E, et al. Tourette syndrome: a general pediatrician's 35-year experience at a single center with follow-up in adulthood[J]. Clin Pediatr (Phila), 2015, 54(2):138-144. DOI:10.1177/0009922814550396.

[17] Cohen SC, Leckman JF, Bloch MH. Clinical assessment of Tourette syndrome and tic disorders[J]. Neurosci Biobehav Rev, 2013, 37(6):997-1007. DOI:10.1016/j.neubiorev.2012.11.013.

[18] Hibberd C, Charman T, Bhatoa RS, et al. Sleep difficulties in children with Tourette syndrome and chronic tic disorders: a systematic review of characteristics and associated factors[J]. Sleep, 2020, 43(6):zsz308. DOI:10.1093/sleep/zsz308.

[19] Szejko N, Jakubczyk A, Janik P. Prevalence and clinical correlates of Self-Harm behaviors in gilles de la Tourette syndrome[J]. Front Psychiatry, 2019, 10:638. DOI:10.3389/fpsyt.2019.00638.

[20] Robertson MM, Cavanna AE, Eapen V. Gilles de la Tourette syndrome and disruptive behavior disorders: prevalence, associations, and explanation of the relationships[J]. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 2015, 27(1):33-41. DOI:10.1176/appi.neuropsych.13050112.

[21] Chen K, Budman CL, Diego HL, et al. Prevalence and clinical correlates of explosive outbursts in Tourette syndrome[J]. Psychiatry Res, 2013, 205(3):269-275. DOI:10.1016/j.psychres.2012.09.029.

[22] 刘智胜. Tourette 综合征共患病的诊治进展[J]. 中国儿童保健杂志,2010,18(2):94-95,99.
Liu ZS. Progress in diagnosis and treatment of Tourette syndrome comorbidities[J]. Chin J Child Health Care, 2010, 18(2):94-95,99.

[23] Oluwabusi OO, Parke S, Ambrosini PJ. Tourette syndrome associated with attention deficit hyperactivity disorder: the impact of tics and psychopharmacological treatment options[J]. World J Clin Pediatr, 2016, 5(1):128-135. DOI:10.5409/wjcp.v5.i1.128.

[24] Sheehan DV, Sheehan KH, Shytle R, et al. Reliability and validity of the mini international neuropsychiatric interview for children and adolescents (MINI-KID)[J]. J Clin Psychiatry, 2010, 71(3):313-326. DOI:10.4088/JCP.09m05305whi.

[25] Lebowitz E, Motlagh MG, Katsovich L, et al. Tourette syndrome in youth with and without obsessive compulsive disorder and attention deficit hyperactivity disorder[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2012, 21(8):451-457. DOI:10.1007/s00787-012-0278-5.

[26] Cath DC, Hedderly T, Ludolph AG, et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part Ⅰ: assessment[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2011, 20(4):155-171. DOI:10.1007/s00787-011-0164-6.

[27] Marwitz L, Pringsheim T. Clinical utility of screening for anxiety and depression in children with tourette syndrome[J]. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry, 2018, 27(1):15-21.

[28] Meier SM, Dalsgaard S, Mortensen PB, et al. Mortality risk in a nationwide cohort of individuals with tic disorders and with tourette syndrome[J]. Mov Disord, 2017, 32(4):605-609. DOI:10.1002/mds.26939.

[29] Sambrani T, Jakubovski E, Müller-Vahl KR. New insights into clinical characteristics of gilles de la tourette syndrome: findings in 1032 patients from a single German center[J]. Front Neurosci, 2016, 10:415. DOI:10.3389/fnins.2016.00415.

[30] American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)[M]. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association. 2013.

[31] 崔永华,郑毅,刘寰忠. 难治性抽动秽语综合征的临床特点[J]. 上海精神医学,2005,17(1):13-17. DOI:10.3969/j.issn.1002-0829.2005.01.004.

Cui YH, Zheng Y, Liu HZ. Clinical characteristics of refractory Tourette syndrome[J]. Shanghai Arch Psychiatry, 2005, 17(1): 13-17. DOI: 10.3969/j.issn.1002-0829.2005.01.004.

[32] Gill CE, Kompoliti K. Clinical features of tourette syndrome[J]. J Child Neurol, 2020, 35(2): 166-174. DOI: 10.1177/0883073819877335.

[33] 刘芳,叶静萍,姚宝珍,等. 儿童抽动障碍与链球菌感染关系的 *Meta* 分析[J]. 医学研究杂志, 2019, 48(3): 124-129, 176. DOI: 10.11969/j.issn.1673-548X.2019.03.029.
Liu F, Ye JP, Yao BZ, et al. *Meta*-analysis of the relationship between tic disorder and streptococcal infection in children[J]. J Med Res, 2019, 48(3): 124-129, 176. DOI: 10.11969/j.issn.1673-548X.2019.03.029.

[34] Leckman JF, Riddle MA, Hardin MT, et al. The Yale Global Tic Severity Scale: initial testing of a clinician-rated scale of tic severity[J]. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 1989, 28(4): 566-573. DOI: 10.1097/00004583-198907000-00015.

[35] Pringsheim T, Okun MS, Müller-Vahl K, et al. Practice guideline recommendations summary: treatment of tics in People with Tourette syndrome and chronic tic disorders[J]. Neurology, 2019, 92(19): 896-906. DOI: 10.1212/WNL.0000000000007466.

[36] Mcguire JF. Behavior therapy for youth with tourette disorder[J]. J Clin Psychol, 2016, 72(11): 1191-1199. DOI: 10.1002/jclp.22398.

[37] 蔡晓楠,何学莲,吴革菲,等. 阿立哌唑治疗儿童 Tourette 综合征的疗效及安全性 *Meta* 分析[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2016, 31(18): 1426-1431. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2016.18.018.
Cai XN, He XL, Wu GF, et al. Efficiency and safety of Aripiprazole in the treatment of children with Tourette's syndrome: a *Meta*-analysis[J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2016, 31(18): 1426-1431. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-428X.2016.18.018.

[38] Pringsheim T, Holler-Managan Y, Okun MS, et al. Comprehensive systematic review summary: treatment of tics in people with tourette syndrome and chronic tic disorders[J]. Neurology, 2019, 92(19): 907-415. DOI: 10.1212/WNL.0000000000007467.

[39] 戎萍,马融,韩新民,等. 中医儿科临床诊疗指南·抽动障碍(修订)[J]. 中医儿科杂志, 2019, 15(6): 1-6. DOI: 10.16840/j.issn.1673-4297.2019.06.01.
Rong P, Ma R, Han XM, et al. Guideline for TCM pediatrics clinical diagnosis and treatment · tic disorder (amendment)[J]. J Pediatr Tradit Chin Med, 2019, 15(6): 1-6. DOI: 10.16840/j.issn.1673-4297.2019.06.01.

[40] Xu W, Zhu L, Zu L, et al. Formulation and consideration of World Health Organization international classification of traditional medicine[J]. J Tradit Chin Med, 2020, 40(1): 157-161.

[41] 赵润芝,辛渊,王文好,等. 针刺治疗抽动障碍临床疗效的 *Meta* 分析[J]. 上海针灸杂志, 2020, 39(2): 244-252. DOI: 10.13460/j.issn.1005-0957.2020.02.0244.
Zhao RZ, Xin Y, Wang WY, et al. *Meta*-analysis of clinical effect of acupuncture on tic disorder[J]. Shanghai J Acup Moxib, 2020, 39(2): 244-252. DOI: 10.13460/j.issn.1005-0957.2020.02.0244.

[42] Zhao L, Li AY, Lv H, et al. Traditional Chinese medicine Ningdong granule: the beneficial effects in Tourette's disorder[J]. J Int Med Res, 2010, 38(1): 169-175. DOI: 10.1177/147323001003800119.

[43] Prasad S, Harpin V, Poole L, et al. A multi-centre, randomised, open-label study of atomoxetine compared with standard current therapy in UK children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)[J]. Curr Med Res Opin, 2007, 23(2): 379-394. DOI: 10.1185/030079906X167309.

[44] 崔永华. 儿童抽动症:看看专家怎么说[M]. 北京:中国医药科技出版社, 2019: 24-38.
Cui YH. Childhood tic disorders: experts opinions[M]. Beijing: China Medical Science and Technology Press, 2019: 24-38.

[45] Pliszka SR. Psychiatric comorbidities in children with attention deficit hyperactivity disorder: implications for management[J]. Paediatr Drugs, 2003, 5(11): 741-750. DOI: 10.2165/00148581-200305110-00003.

[46] Roessner V, the ESSTS Guidelines Group, Kerstin JP, et al. European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part Ⅱ: pharmacological treatment[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2011, 20(4): 173-196. DOI: 10.1007/s00787-011-0163-7.

[47] Kious BM, Jimenez-Shahed J, Shprecher DR. Treatment-refractory Tourette syndrome[J]. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2016, 70: 227-236. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2016.02.003.

[48] Groth C, Skov L, Lange T, et al. Predictors of the clinical course of tourette syndrome: a longitudinal study[J]. J Child Neurol, 2019, 34(14): 913-921. DOI: 10.1177/0883073819867245.

(收稿日期:2020-12-29)
(本文编辑:廉珍珍)

·读者·作者·编者·

“2021 年儿童感染性疾病诊治进展及抗生素合理应用”征文通知

为进一步加强我国儿科感染领域的学术交流,提高儿童呼吸系统、泌尿系统、消化系统等感染性疾病诊疗水平,促进儿科抗生素合理应用。由中华医学会《中华实用儿科临床杂志》编辑委员会与澳美制药共同举办的“2021 年儿童感染性疾病诊治进展及抗生素合理应用”征文活动将于 2021 年 8 月 1 日正式启动,现将有关事项通知如下,欢迎全国儿科医师踊跃参与。

征文内容:各种感染性疾病的病原学、流行病学、临床特征及诊断与治疗;各种病原微生物(细菌、病毒、寄生虫等)的呼吸系统、泌尿系统、消化系统、中枢神经系统、血液循环等系统的感染;各种感染性疾病的致病机制、免疫应答机制及免疫预防;各种病毒性、细菌性、寄生虫性疾病的基础研究和病原学诊断技术及其应用研究;抗生素的合理应用。

征文要求:(1)国内外尚未公开发表的论文。(2)内容具有科学性、先进性、实用性、可读性,数据准确无误。(3)文章撰写格式参照《中华实用儿科临床杂志》稿约要求。(4)征文稿件须注明作者姓名、工作单位、地址、职称、联系电话。

投稿方式:(1)投稿请发至投稿专用邮箱 etgrzw2021@163.com。(2)稿件的文件名请用“第一作者 - 文章题目”命名。(3)邮件主题请注明“2021 年儿童感染性疾病征文投稿”。

截稿时间:2022 年 7 月 30 日。

《中华实用儿科临床杂志》编辑委员会将组织国内知名儿科专家对稿件进行评审,优秀论文作者将获得《中华实用儿科临床杂志》编辑委员会颁发的优秀论文证书和科研经费奖励,部分优秀论文经审核通过后将在《中华实用儿科临床杂志》刊登。